

Arquitectura y diseño técnico

Ingeniería de Sistemas e Informática · Universidad Continental
Expediente organizado v1.0 | 22/09/2026

Componentes y responsabilidades

Monorepo

Módulo	Responsabilidad	No le corresponde
frontend/web	React y Vite; presentación, formularios, sesión y navegación	Autorizar operaciones o ser fuente de verdad
backend/api	Laravel; autenticación, reglas, transacciones y persistencia	Delegar permisos al navegador
python/api	FastAPI; ranking de candidatos por HTTP	Gestionar sesiones o almacenar solicitudes
PostgreSQL	Persistencia de cuentas, solicitudes, ofertas y estados	Sustituir validaciones y permisos de API

Flujo de colaboración

React llama /api; Laravel valida token y actor, aplica acción y persiste. Para matching consulta Python con timeout de dos segundos; si falla o devuelve resultado inválido usa PHP. JS mantiene lógica de demo, separada de cuentas reales. El fallback debe conservar el mismo contrato de ranking.

Dependencias y decisiones

Mantener manifiesto, Dockerfile y .env.example por módulo. Compartir reglas mediante scripts/sync-rules.py, no editar copias manualmente. Documentar versión de regla, cambio, motivo, alternativas y consecuencias. No publicar secretos en archivos de ejemplo.

Contratos e interacciones

Rutas observadas

Ruta	Acceso	Uso
GET /api/health	Público	Estado del servicio Laravel
POST /api/register	Público limitado	Alta cliente o técnico; nunca administrador
POST /api/login	Público limitado	Validar credenciales y emitir sesión
POST /api/logout	Token	Revocar sesión
GET /api/state	Token	Estado filtrado por actor
POST /api/actions/{action}	Token y autorización	Crear, aceptar, confirmar, iniciar, finalizar y otras acciones
POST /match y GET /health	Microservicio interno	Ranking y salud FastAPI

Contrato de solicitud

create recibe specialty, zone, address y description. El servidor valida y atribuye propiedad al actor autenticado. No confiar en un clientId arbitrario del navegador. Para cada acción registrar esquema, campos obligatorios, errores y estados admisibles.

Seguridad y errores

Las rutas de acceso tienen límite 10 por minuto; rutas autenticadas 120 por minuto según routes/api.php. El frontend envía Bearer token desde sessionStorage y timeout de 12 s. Deben evaluarse XSS, expiración y tratamiento de 401. 403 indica prohibición, 409 conflicto de estado y 422 validación según los casos del backend.

Decisiones y verificación

ADR 01 Arquitectura políglota

Se conserva React/Laravel/FastAPI por contexto académico y separación del ranking. Ventaja: módulos independientes; costo: contratos y reglas duplicadas que requieren fixture común, integración y sincronización.

ADR 02 Persistencia

PostgreSQL es la fuente de verdad conectada. SQLite en memoria acelera pruebas locales pero no valida bloqueos PostgreSQL. Decisión: mantener ambos niveles y no intercambiar sus conclusiones.

ADR 03 Disponibilidad del matching

PHP permite continuar ante caída de Python. Deben probarse timeout, respuesta inválida, divergencia de regla y recuperación. Registrar fallo técnico sin filtrar información sensible al usuario.

Diagramas necesarios

El presente documento describe componentes y secuencias en texto. Para próximas revisiones, añadir diagramas de componentes, secuencia de aceptación concurrente y despliegue, conservando fuente editable y vinculación al contrato real. No atribuir al código colas, WebSockets o servicios externos no implementados.

Fuentes

Base documental: fuentes/proyecto-final.pdf; fuentes/plan-de-pruebas-original.pdf; fuentes/ejemplos-practica.docx; fuentes/estado-del-arte-original.pdf. Código: rutas relativas a la raíz del repositorio. Fuentes conservadas con SHA-256 en fuentes/manifest.json. Contratos: backend/api/routes/api.php, frontend/web/src/marketplace-api.js y python/api/app.py.